

工科大学物理练习十

班级: 计算机 学号: 202422201082 姓名: 孙豪阳

一、选择题:

1. 在下面几种说法中, 正确的说法是:

(A) 波源不动时, 波源的振动频率与波动的频率在数值上是不同的;

(B) 波源振动的速度与波速相同;

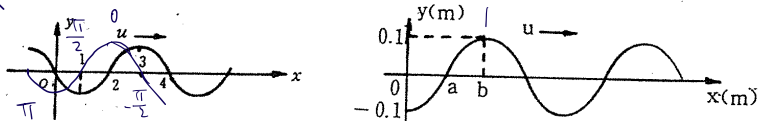
(C) 在波传播方向上的任一质点的振动位相总是比波源的位相滞后;

(D) 在波传播方向上的任一质点的振动位相总是比波源的位相超前.

2. 一简谐波沿 X 轴正方向传播, 图中所示为 $t=T/4$ 时的波形曲线. 若振动以余弦函数表示, 且此题各点振动的初相取 $-\pi$ 到 π 之间的值, 则:

(A) 0 点的初位相为 $\varphi_0=0$; (B) 1 点的初位相为 $\varphi_1=-\pi/2$;

(C) 2 点的初位相为 $\varphi_2=\pi$; (D) 3 点的初位相为 $\varphi_3=-\pi/2$.



(2题图)

$0.1 \cos(\pi(x-1))$ (3题图)

3. 一平面简谐波的波动方程为 $y=0.1\cos(3\pi t-\pi x+\pi)$ (SI), $t=0$ 时的波形曲线如图所示, 则:

(A) a 点的振幅为 -0.1m ;

(B) 波长为 4m ;

(C) a, b 两点间位相差为 $\pi/2$;

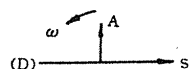
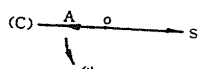
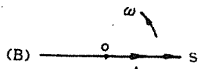
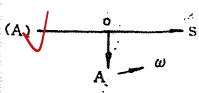
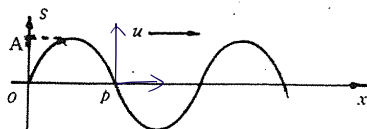
(D) 波速为 6ms^{-1} .

$$\frac{3\pi}{C} \times \frac{B}{2\pi} = \frac{B}{C}$$

4. 若一平面简谐波的波方程为 $y=A\cos(Bt-Cx)$, 式中 A, B, C 为正值恒量, 则

(A) 波速为 C/B ; (B) 周期为 $1/B$; (C) 波长为 $C/2\pi$; (D) 圆频率为 B.

5. 一平面简谐波沿正方向传播, $t=0$ 时刻的波形如图所示, 则 P 处质点的振动在 $t=0$ 时刻的旋转矢量图是



二、填空题: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2\pi\nu} = \frac{1}{\nu}$ $\nu = \frac{\lambda}{T} = \lambda\nu$ $t = \frac{L_1+L_2}{\lambda\nu}$ $2\pi \frac{L_1+L_2}{\lambda}$

1. 如图1所示, 一波长为 λ 的平面简谐波沿 oX 轴正方向传播, 若 P_1 点处质点的振动方程为 $y_1=A\cos(2\pi\nu t+\varphi)$, 则 P_2 点处质点的振动方程为 $A\cos[2\pi\nu t - \frac{L_1+L_2}{\lambda} + \varphi]$

, 与 P_1 点振动状态相同的那些点的位置是

$$(k\lambda - L_1, 0), k=0, 1, 2, \dots$$

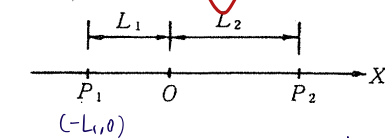


图1

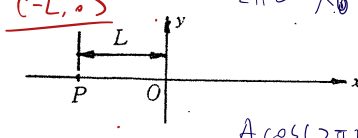


图2

2. 如图2所示, 一平面简谐波沿 oX 轴负方向传播, 波长为 λ , 若 P 处质点的振动方程是 $y_P=A\cos(2\pi\nu t+\pi)$, 则该波的波动方程是 $A\cos(2\pi\nu t + \frac{2\pi(x+L)}{\lambda} + \pi)$;

P 处质点 $(t + \frac{L}{\lambda\nu} + \frac{k}{\nu})$ 时刻的振动状态与 O 处质点 t_1 时刻的振动状态相同.

3. 一球面波在各向同性均匀介质中传播, 已知波源的功率为 100W , 若假定介质不吸收能量, 则距波源 10m 处的波的平均能流密度为

4. 一简谐空气波沿直径为 0.14m 的圆柱型管传播, 波的平均强度为 $18 \times 10^{-3}\text{Js}^{-1}\text{m}^{-2}$, 频率为 300Hz , 波速为 300ms^{-1} , 则波的平均能量密度为

, 相邻同相面间含有的能量为

5. 如图所示为一平面简波在 $t=t_1$

时刻的波形图, 该简谐波的波动方程

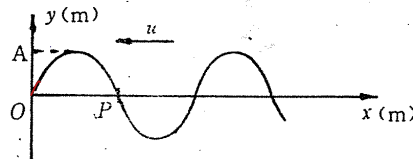
是:

$$A\sin[\frac{2\pi u}{\lambda}(t-t_1+\frac{x}{u})]$$

P 处质点的振动方程是:

$$A\sin[\frac{2\pi u}{\lambda}(t-t_1)+\pi]$$

(该波的振幅 A、波速 u 与波长 λ 为已知量).



$$\nu = \frac{\lambda}{T}$$

$$T = \frac{\lambda}{\nu}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi\nu}{\lambda}$$

$$+ (\frac{\pi}{u})$$

$$A\cos(\frac{2\pi u}{\lambda}(t-t_1+\frac{x}{u}) - \frac{\pi}{2}) \checkmark$$

$$A\cos(-\frac{2\pi u}{\lambda}(t-t_1) + \frac{\pi}{2}) \checkmark$$

三、计算题:

1. 某质点作简谐振动, 周期为 2s, 振幅为 0.06m, 开始计时 ($t=0$), 质点恰好处在 $A/2$ 处且向负方向运动, 求: (1) 该质点的振动方程;
(2) 此振动以速度 $u=2\text{m/s}$ 沿 X 轴正方向传播时, 形成的平面简谐波的波动方程;
(3) 该波的波长。

解: (1) $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi \text{ rad/s}$

振动方程: $0.06 \sin(\pi t + \frac{\pi}{6})$

$x=0$ 得是同一答案。

(2) 波动方程: $0.06 \sin(\pi(t - \frac{x}{u}) + \frac{\pi}{6})$ $0.06 \cos(\pi(t - \frac{x}{u}) + \frac{\pi}{3})$

(3) $\lambda = uT = 4\text{m}$

$0.06 \cos(\pi t + \frac{\pi}{3})$

$\frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}$

2. 一平面简谐波在介质中以速度 $u=20\text{m/s}$ 自左向右传播。已知在波线上的某点 A 的振动方程为 $y=3\cos(4\pi t - \pi)$ (SI) 另一点 D 在 A 点右方 18 米处。

(1) 若取 X 轴方向向左并以 A 为坐标原点, 试写出波动方程, 并求出 D 点的振动方程。

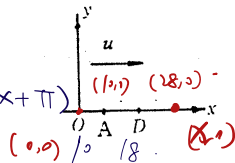
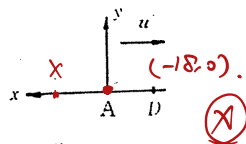
(2) 若取 X 轴方向向右以 A 点左方 10 米处的 O 点为 x 坐标原点, 重新写出波动方程及 D 点的振动方程。

解: (1) $y = 3\cos(4\pi t + \frac{\pi}{5}x - \pi)$

$y_D = 3\cos(4\pi t - \frac{23}{5}\pi)$ (将 $x=-18$ 代入)

(2) $y' = 3\cos(4\pi(t - \frac{x-10}{20}) - \pi) = 3\cos(4\pi t - \frac{\pi}{5}x + \pi)$

$y'_D = 3\cos(4\pi t - \frac{23}{5}\pi)$ (将 $x=28$ 代入)



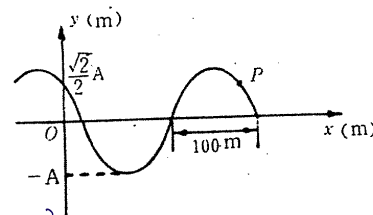
$(x+10, y)$

3. 一平面简谐波, 波速为 340ms^{-1} , 频率为 300Hz , 在横截面积为 $3.00 \times 10^{-2}\text{m}^2$ 的管内空气中传播, 若在 10s 内通过截面的能量为 $2.70 \times 10^{-2}\text{J}$, 求:

(1) 通过截面的平均能流; (2) 波的平均能流密度; (3) 波的平均能量密度。

4. 如图所示为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图, 设此简谐波的频率为 250Hz , 若波沿 x 负方向传播。

(1) 该波的波动方程; (2) 画出 $t=T/8$ 时刻的波形图; (3) 距原点 O 为 100m 处质点的振动方程与振动速度表达式。



解: (1) $\lambda = 200\text{m}$, $\nu = 250\text{Hz}$

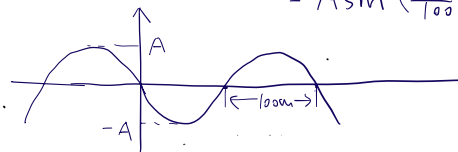
$T = \frac{1}{\nu}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$

$v = \lambda\nu = 5 \times 10^4 \text{m/s}$, $y_0 = A \sin(\omega t + \frac{3}{4}\pi)$

$y = A \sin(\omega(t + \frac{x}{v}) + \frac{3}{4}\pi)$

$= A \sin(500\pi t + \frac{\pi x}{100} + \frac{3}{4}\pi)$

(2) $t = \frac{T}{8}$ 时, $y = A \sin(500\pi \times \frac{1}{8\nu} + \frac{\pi x}{100} + \frac{3}{4}\pi)$
 $= A \sin(\frac{\pi x}{100} + \pi)$



(3)

$y_p = A \sin(500\pi t + \frac{7\pi}{4})$

$v_p = 500\pi A \cos(500\pi t + \frac{7\pi}{4})$

